מתמטיקה א' — פתרון תרגיל 2

שאלה 1

להלן הזוגות המתאימים של הקבוצות השוות (בקבוצות, סדר האיברים וכפילויות אינם משנים):

- $\{\} = \emptyset$
- $\{\text{סוס}, \text{סוס}, \text{כלב}, \text{דג}\} = \{\text{דג}, \text{כלב}, \text{סוס}\}$
- $\{a, a, b, b, c\} = \{a, b, c\}$
- $\{1, 3, 2\} = \{1, 2, 2, 3\}$

שאלה 2

נתונה הקבוצה $A = \{1, 2, \{1\}, \{3\}\}$:

א. $1 \in A$ — **נכון** (האיבר 1 נמצא בקבוצה).

ב. $3 \in A$ — **לא נכון** (האיבר 3 לא בקבוצה, אלא הקבוצה $\{3\}$).

ג. $\emptyset \in A$ — **לא נכון** (הקבוצה הריקה אינה איבר ב־A).

ד. $\emptyset \subseteq A$ — **נכון** (הקבוצה הריקה היא תת־קבוצה של כל קבוצה).

ה. $\{2\} \in A$ — **לא נכון** (הקבוצה $\{2\}$ אינה איבר ב־A, אלא המספר 2).

ו. $\{2\} \subseteq A$ — **נכון** (האיבר 2 נמצא ב־A, ולכן הקבוצה המכילה אותו היא תת־קבוצה).

ז. $\{\{1\}, \{3\}\} \subseteq A$ — **נכון** (האיברים $\{1\}$ ו־$\{3\}$ שניהם שייכים ל־A).

ח. $A = \{1, 2, 3\}$ — **לא נכון** (האיברים שונים, למשל 3 לא ב־A).

שאלה 3

פתרונות לפעולות בין קבוצות וקטעים:

א. $[-4, 7] \cap [4, 7] = [4, 7]$

ב. $[-4, 7] \cup [4, 7] = [-4, 7]$

ג. $(2, 5] \cap [4, 5) = [4, 5)$

ד. $\emptyset \cap (1, 2) = \emptyset$

ה. $\emptyset \cup (3, 5) = (3, 5)$

ו. $\{3, 4, 7\} \cap \{1, 2, 3\} = \{3\}$

ז. $\{1, 2, 3\} \setminus \{1, 2, 3, 4\} = \emptyset$

שאלה 4

תרגום הטענות לצורה מילולית:

א. $\forall x \in A \cap B, x \in A \cup B$

תשובה: לכל איבר x שנמצא בחיתוך של הקבוצות A ו־B, האיבר x שייך גם לאיחוד של הקבוצות A ו־B. (כלומר, כל איבר בחיתוך נמצא גם באיחוד).

ב. $\nexists p \in \mathbb{Q} : p \notin \mathbb{R}$

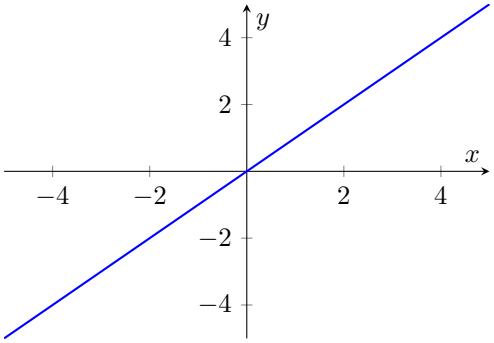
תשובה: לא קיים מספר רציונלי p כך ש־p אינו מספר ממשי. (או במילים פשוטות: כל מספר רציונלי הוא גם מספר ממשי).

שאלה 5

הערה: נהוג להגדיר את התחום והטווח כ־$\mathbb{R}$ אם לא צוין אחרת, והתמונה היא אוסף הערכים שהפונקציה מקבלת בפועל.

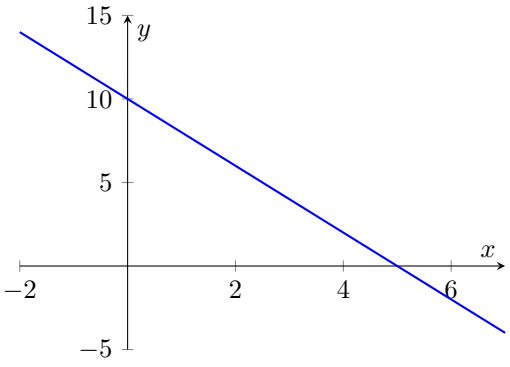
א. $f(x) = x$

תחום: $\mathbb{R}$, **טווח:** $\mathbb{R}$, **תמונה:** $\mathbb{R}$.



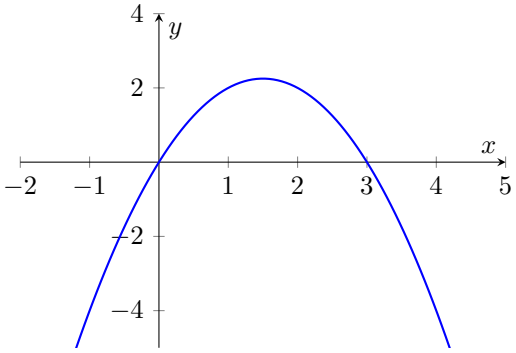
ב. $f(x) = -2x + 10$

תחום: $\mathbb{R}$, **טווח:** $\mathbb{R}$, **תמונה:** $\mathbb{R}$.



ג. $f(x) = -x(x-3) = -x^2 + 3x$

תחום: $\mathbb{R}$, **טווח:** $\mathbb{R}$. פרבולה הבוכה שמקסימום הקודקוד שלה הוא ב־$x = 1.5, y = 2.25$. לכן **התמונה:** $(-\infty, 2.25]$.



ד'. $f(x) = x^2 + 10$

תחום: $\mathbb{R}$, **טווח:** $\mathbb{R}$. פרבולה מחייכת שהקודקוד שלה ב־$(0, 10)$. לכן **התמונה:** $[10, \infty)$.

